

2010 年普通高等学校招生全国统一考试（上海卷）

数学（理科）答案及解析

考生注意：

1. 答卷前，考生务必在答题纸上将姓名、高考准考证号填写清楚，并在规定的区域内贴上条形码。

2. 本试卷共有 23 道试题，满分 150 分，考试时间 120 分钟。

一、填空题（本大题满分 56 分）本大题共有 14 题，考生必须在答题纸相应编号的空格内直接填写结果，每个空格填对得 4 分，否则一律得零分。

1、不等式 $\frac{2-x}{4+x} > 0$ 的解集为 _____；

【解析】 $\frac{2-x}{4+x} > 0 \Leftrightarrow (4+x)(2-x) > 0 \Leftrightarrow (x+4)(x-2) < 0 \Leftrightarrow -4 < x < 2$ ，故答案为：
(-4,2)。

或由 $\frac{2-x}{4+x} > 0 \Leftrightarrow \begin{cases} 2-x > 0 \\ 4+x > 0 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} 2-x < 0 \\ 4+x < 0 \end{cases}$ ，解得 $-4 < x < 2$ ，故答案为：(-4,2)。

2、若复数 $z = 1 - 2i$ (i 为虚数单位)，则 $z \cdot \bar{z} + z =$ _____；

【解析】 $\because z = 1 - 2i$ ， $\therefore z \cdot \bar{z} + z = (1 - 2i)(1 + 2i) + 1 - 2i = 5 + 1 - 2i = 6 - 2i$ ，故答案为：
 $6 - 2i$

3、若动点 P 到点 F (2, 0) 的距离与它到直线 $x + 2 = 0$ 的距离相等，则点 P 的轨迹方程为 _____；

【解析】由抛物线定义知：P 的轨迹为抛物线，易知焦参数 $p = 4$ ，所以点 P 的轨迹方程为
 $y^2 = 8x$ 。

4、行列式 $\begin{vmatrix} \cos \frac{\pi}{3} & \sin \frac{\pi}{6} \\ \sin \frac{\pi}{3} & \cos \frac{\pi}{6} \end{vmatrix}$ 的值为 _____；

【解析】 $\begin{vmatrix} \cos \frac{\pi}{3} & \sin \frac{\pi}{6} \\ \sin \frac{\pi}{3} & \cos \frac{\pi}{6} \end{vmatrix} = \cos \frac{\pi}{3} \cos \frac{\pi}{6} - \sin \frac{\pi}{3} \sin \frac{\pi}{6} = \cos(\frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{6}) = \cos \frac{\pi}{2} = 0$ ，答案为：

0.

5、圆 $C: x^2 + y^2 - 2x - 4y + 4 = 0$ 的圆心到直线 $l: 3x + 4y + 4 = 0$ 的距离 $d =$ _____;

【解析】由 $x^2 + y^2 - 2x - 4y + 4 = 0$ ，得 $(x-1)^2 + (y-2)^2 = 1$ ，则圆心为 $(1, 2)$ ，故

$$d = \frac{|3 \times 1 + 4 \times 2 + 4|}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = 3, \text{ 答案为: } 3.$$

6、随机变量 ξ 的概率分布率由下图给出:

x	7	8	9	10
$P(\xi = x)$	0.3	0.35	0.2	0.15

则随机变量 ξ 的均值是 _____;

【解析】 $E\xi = 7 \times 0.3 + 8 \times 0.35 + 9 \times 0.2 + 10 \times 0.15 = 8.2$ ，故答案为: 8.2.

7、2010 年上海世博会园区每天 9:00 开园，20:00 停止入园。在右边的框图中， S 表示上海世博会官方网站在每个整点报道的入园总人数， a 表示整点报道前 1 个小时内入园人数，则空白的执行框内应填入 _____;

【解析】依题意， S 表示上海世博会官方网站在每个整点报道的入园总人数， a 表示整点报道前 1 个小时内入园人数，可知程序的执行框内应填: $S \leftarrow S + a$.

8、对任意不等于 1 的正数 a ，函数 $f(x) = \log_a(x+3)$ 的反函数的图像都过点 P ，则点 P 的坐标是 _____;

【解析】因函数 $f(x) = \log_a(x+3)$ 图象恒过点 $(-2, 0)$ ，所以其反函数的图像都过点 $P(0, -2)$ ，故答案为: $(0, -2)$.

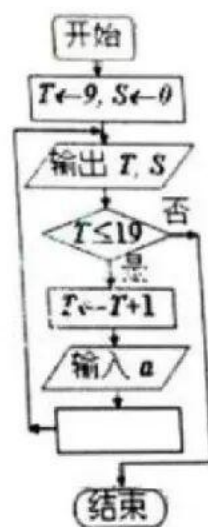
9、从一副混合后的扑克牌 (52 张) 中随机抽取 1 张，事件 A 为“抽得红桃 K”，

事件 B 为“抽得为黑桃”，则概率 $P(A \cup B) =$ _____ (结果用最简分数表示)。

【解析】事件 $A \cup B$ 表示从 13 张黑桃和一张红桃 K 共 14 张中任取一张，故

$$P(A \cup B) = \frac{C_{14}^1}{C_{52}^1} = \frac{14}{52} = \frac{7}{26}, \text{ 故答案为: } \frac{7}{26}.$$

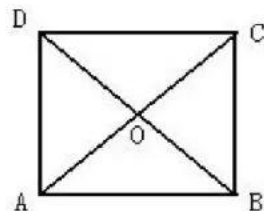
10、在 n 行 n 列矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n-2 & n-1 & n \\ 2 & 3 & 4 & \cdots & n-1 & n & 1 \\ 3 & 4 & 5 & \cdots & n & 1 & 2 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ n & 1 & 2 & \cdots & n-3 & n-2 & n-1 \end{pmatrix}$ 中，记位于第 i 行第 j 列的数为 a_{ij} ($i, j = 1, 2, \dots, n$)。当 $n = 9$ 时， $a_{11} + a_{22} + a_{33} + \cdots + a_{99} =$ _____;



【解析】当 $n=9$ 时，由矩阵的结构可知： $a_{11}=1$ ， $a_{22}=3$ ， $a_{33}=5$ ， $a_{44}=7$ ， $a_{55}=9$ ， $a_{66}=2$ ， $a_{77}=4$ ， $a_{88}=6$ ， $a_{99}=8$ ， $\therefore a_{11}+a_{22}+a_{33}+\cdots+a_{99}=1+2+\cdots+9=45$ ，故答案为：45.

11、将直线 $l_1: nx+y-n=0$ 、 $l_2: x+ny-n=0$ ($n \in N^*$ ， $n \geq 2$) x 轴、 y 轴围成的封闭图形的面积记为 S_n ，则 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n =$ _____:

【解析】直线 $l_1: nx+y-n=0$ 、 $l_2: x+ny-n=0$ ($n \in N^*$ ， $n \geq 2$) x 轴、 y 轴围成的封闭图形为四边形 $OABC$ ，其中 $O(0,0)$ ， $A(1,0)$ ， $B\left(\frac{n}{n+1}, \frac{n}{n+1}\right)$ ， $C(0,1)$ ，则 $k_{OB}=1$ ， $k_{AC}=-1$ ， $\therefore OB \perp AC$ ，故 $S_n = \frac{1}{2} OB \cdot AC = \frac{1}{2} \cdot \frac{n}{n+1} \sqrt{2} \cdot \sqrt{2} = \frac{n}{n+1}$ ，于是 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} = 1$ ，故答案为：1.

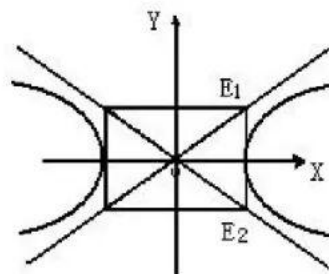


12、如图所示，在边长为 4 的正方形纸片 ABCD 中，AC 与 BD 相交于 O，剪去 $\triangle AOB$ ，将剩余部分沿 OC、OD 折叠，使 OA、OB 重合，则以 A(B)、C、D、O 为顶点的四面体的体积为 _____:

【解析】在折叠过程中 $OC \perp OB$ ， $OD \perp OA$ 始终没有改变，所以最后形成的四面体 $A(B)-CDO$ 中， $OA \perp$ 底面 CDO ，故其体积 $V = \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} \times (2\sqrt{2})^2 \times 2\sqrt{2} = \frac{8\sqrt{2}}{3}$ ，故答案为： $\frac{8\sqrt{2}}{3}$.

13、如图所示，直线 $x=2$ 与双曲线 $\Gamma: \frac{x^2}{4} - y^2 = 1$ 的渐近线交于

E_1, E_2 两点，记 $\overrightarrow{OE_1} = \vec{e}_1$ ， $\overrightarrow{OE_2} = \vec{e}_2$. 任取双曲线 Γ 上的点 P ，若 $\overrightarrow{OP} = a\vec{e}_1 + b\vec{e}_2$ ($a, b \in R$)，则 a, b 满足的一个等式是 _____:



【解析】设 $P(x_0, y_0)$ ，易知 $\vec{e}_1 = (2, 1)$ ， $\vec{e}_2 = (2, -1)$ ，由 $\overrightarrow{OP} = a\vec{e}_1 + b\vec{e}_2$ ，得 $(x_0, y_0) = a(2, 1) + b(2, -1)$ ，即 $(x_0, y_0) = (2a + 2b, a - b)$ ， $\therefore$

$x_0 = 2a + 2b$, $y_0 = a - b$, 代入 $\frac{x^2}{4} - y^2 = 1$ 整理得 $4ab = 1$, 故答案为: $4ab = 1$.

14、以集合 $U = \{a, b, c, d\}$ 的子集中选出 4 个不同的子集, 需同时满足以下两个条件:

(1) $\emptyset$, U 都要选出;

(2) 对选出的任意两个子集 A 和 B , 必有 $A \subseteq B$ 或 $B \subseteq A$. 那么共有 36 种不同的选法.

【解析】 由于 $\emptyset$, U 都要选出, 又 $A \subseteq B$ 或 $B \subseteq A$, 则对选出的子集 A 中的元素个数分类: A 是元子集, 则满足条件的子集 A 和 B 共有 $4 \times (3+3) = 24$ 种; A 是二元子集, 则满足条件的子集 A 和 B 共有 $6 \times 2 = 12$ 种; 故共有 36 种不同的选法.

二. 选择题 (本大题满分 20 分) 本大题共有 4 题, 每题有且只有一个正确答案. 考生必须在答题纸的相应编号上, 将代表答案的小方格涂黑, 选对得 5 分, 否则一律得零分.

15 “ $x = 2k\pi + \frac{\pi}{4}$ ($k \in \mathbb{Z}$)” 是 “ $\tan x = 1$ ” 成立的 [答] ()

(A) 充分不必要条件.

(B) 必要不充分条件.

(C) 充分条件.

(D) 既不充分也不必要条件.

【解析】 当 $x = 2k\pi + \frac{\pi}{4}$ ($k \in \mathbb{Z}$) 时, $\tan x = \tan(2k\pi + \frac{\pi}{4}) = \tan \frac{\pi}{4} = 1$, 反之, 当 $\tan x = 1$ 时, $x = k\pi + \frac{\pi}{4}$ ($k \in \mathbb{Z}$), 所以 “ $x = 2k\pi + \frac{\pi}{4}$ ($k \in \mathbb{Z}$)” 是 “ $\tan x = 1$ ” 成立的充分不必要条件, 选 A.

16 直线 l 的参数方程是 $\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 2 - t \end{cases}$ ($t \in \mathbb{R}$), 则 l 的方向向量 $\vec{d}$ 可以是 [答] ()

(A) $(1, 2)$.

(B) $(2, 1)$.

(C) $(-2, 1)$

(D) $(1, -2)$

【解析】 取参数 t 的两个值 $t_1 = 0$, $t_2 = 2$, 得直线 l 上的对应两点 $P_1(1, 2)$, $P_2(5, 0)$, 则 l 的一个方向向量是 $\overrightarrow{P_1P_2} = (4, -2) = -2(-2, 1)$, $\therefore \vec{d}$ 可以是 $(-2, 1)$, 选 C.

17. 若 x_0 是方程 $(\frac{1}{2})^x = x^{\frac{1}{3}}$ 的解, 则 x_0 属于区间 [答] ()

(A) $(\frac{2}{3}, 1)$.

(B) $(\frac{1}{2}, \frac{2}{3})$.

(C) $(\frac{1}{3}, \frac{1}{2})$

(D) $(0, \frac{1}{3})$

【解析】 $(\frac{1}{2})^x = x^{\frac{1}{3}} \Leftrightarrow (\frac{1}{2})^{3x} = x$, 设 $f(x) = (\frac{1}{2})^{3x} - x$, 则 $f(\frac{1}{3}) = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6} > 0$,

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{3}{2}} - \frac{1}{2} = \frac{1}{2\sqrt{2}} - \frac{1}{2} = \frac{1-\sqrt{2}}{2\sqrt{2}} < 0, \text{ 所以 } x_0 \in \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{2}\right), \text{ 选 C.}$$

18. 某人要制作一个三角形, 要求它的三条高的长度分别为 $\frac{1}{13}, \frac{1}{11}, \frac{1}{5}$, 则此人能

[答] ()

(A) 不能作出这样的三角形.

(B) 作出一个锐角三角形.

(C) 作出一个直角三角形.

(D) 作出一个钝角三角形.

【解析】 设三角形三条高对应的三边长为 a, b, c , 面积为 $\frac{1}{2}S$, $\frac{a}{13} = \frac{b}{11} = \frac{c}{5} = S$, 所

以 $a = 13S, b = 11S, c = 5S$, 则 a 边最长, 且 $b^2 + c^2 < a^2$, 故角 A 为钝角, 则此人能作出一个钝角三角形, 选 D.

三、解答题 (本大题满分 74 分) 本大题共有 5 题, 解答下列各题必须在答题纸相应编号的规定区域内写出必要的步骤.

19. (本题满分 12 分)

已知 $0 < x < \frac{\pi}{2}$, 化简:

$$\lg(\cos x \cdot \tan x + 1 - 2\sin^2 \frac{x}{2}) + \lg[\sqrt{2} \cos(x - \frac{\pi}{4})] - \lg(1 + \sin 2x).$$

【解析】 $\because \cos x \cdot \tan x + 1 - 2\sin^2 \frac{x}{2} = \cos x \cdot \frac{\sin x}{\cos x} + \cos(2 \times \frac{x}{2}) = \sin x + \cos x$,

$$\sqrt{2} \cos(x - \frac{\pi}{4}) = \sqrt{2}(\frac{\sqrt{2}}{2} \cos x + \frac{\sqrt{2}}{2} \sin x) = \sin x + \cos x, \quad 1 + \sin 2x = (\sin x + \cos x)^2,$$

$$\therefore \text{原式} = \lg \frac{(\sin x + \cos x)(\sin x + \cos x)}{(\sin x + \cos x)^2} = \lg 1 = 0.$$

20. (本题满分 13 分) 本题共有 2 个小题, 第一个小题满分 5 分, 第 2 个小题满分 8 分.

已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 且 $S_n = n - 5a_n - 85, n \in \mathbb{N}^+$

(1) 证明: $\{a_n - 1\}$ 是等比数列;

(2) 求数列 $\{S_n\}$ 的通项公式, 并求出 n 为何值时, S_n 取得最小值, 并说明理由.

【解析】 (1) 由已知得 $S_1 = 1 - 5a_1 - 85, \therefore a_1 = -14$,

当 $n \geq 2$ 时, $S_n = n - 5a_n - 85, S_{n-1} = (n-1) - 5a_{n-1} - 85$, 两式相减得 $6a_n - 5a_{n-1} = 1$,

变形, 得 $a_n - 1 = \frac{5}{6}(a_{n-1} - 1)$,

又 $a_1 - 1 = -15 \neq 0$,

故 $\{a_n - 1\}$ 是首项为 -15 , 公比为 $\frac{5}{6}$ 的等比数列.

(2) 由 (1) 知, $a_n - 1 = -15\left(\frac{5}{6}\right)^{n-1}$, $\therefore S_n = n + 75\left(\frac{5}{6}\right)^{n-1} - 90$,

解不等式 $S_n < S_{n+1}$, 得 $\left(\frac{5}{6}\right)^{n-1} < \frac{2}{5}$, $n > \log_{\frac{5}{6}} \frac{2}{25} + 1 \approx 14.9$,

$\therefore$ 当 $n \geq 15$ 时, 数列 $\{S_n\}$ 单调递增;

同理可得, 当 $n \leq 15$ 时, 数列 $\{S_n\}$ 单调递减;

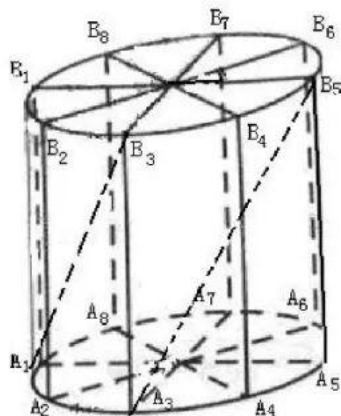
故当 $n=15$ 时, S_n 取得最小值.

21. (本题满分 13 分) 本题共有 2 个小题, 第一个小题满分 5 分, 第 2 个小题满分 8 分.

如图所示, 为了制作一个圆柱形灯笼, 先要制作 4 个全等的矩形骨架, 总计耗用 9.6 米铁丝, 骨架把圆柱底面 8 等份, 再用 S 平方米塑料片制成圆柱的侧面和下底面 (不安装上底面).

(1) 当圆柱底面半径 r 取何值时, S 取得最大值? 并求出该最大值 (结果精确到 0.1 平方米);

(2) 在灯笼内, 以矩形骨架的顶点为点, 安装一些霓虹灯, 当灯笼的底面半径为 0.3 米时, 求图中两根直线 A_1B_3 与 A_3B_5 所在异面直线所成角的大小 (结果用反三角函数表示).



【解析】 (1) 设圆柱形灯笼的母线长为 l , 则

$$l = 1.2 - 2r (0 < r < 0.6), \quad S = -3\pi(r - 0.4)^2 + 0.48\pi,$$

所以当 $r=0.4$ 时, S 取得最大值约为 1.51 平方米;

(2) 当 $r=0.3$ 时, $l=0.6$, 建立空间直角坐标系, 可得 $\overrightarrow{A_1B_3} = (-0.3, 0.3, 0.6)$,

$$\overrightarrow{A_3B_5} = (-0.3, -0.3, 0.6),$$

设向量 $\overrightarrow{A_1B_3}$ 与 $\overrightarrow{A_3B_5}$ 的夹角为 θ , 则 $\cos \theta = \frac{\overrightarrow{A_1B_3} \cdot \overrightarrow{A_3B_5}}{|\overrightarrow{A_1B_3}| \cdot |\overrightarrow{A_3B_5}|} = \frac{2}{3}$,

所以 A_1B_3 、 A_3B_5 所在异面直线所成角的大小为 $\arccos \frac{2}{3}$.

22. (本题满分 18 分) 本题共有 3 个小题, 第 1 小题满分 3 分, 第 2 小题满分 5 分, 第 3 小题满分 10 分。

若实数 x 、 y 、 m 满足 $|x-m| > |y-m|$, 则称 x 比 y 远离 m .

(1) 若 x^2-1 比 1 远离 0, 求 x 的取值范围;

(2) 对任意两个不相等的正数 a 、 b , 证明: a^3+b^3 比 a^2b+ab^2 远离 $2ab\sqrt{ab}$;

(3) 已知函数 $f(x)$ 的定义域 $D = \left\{ x \mid x \neq \frac{k\pi}{2} + \frac{\pi}{4}, k \in \mathbb{Z}, x \in \mathbb{R} \right\}$. 任取 $x \in D$, $f(x)$ 等于

$\sin x$ 和 $\cos x$ 中远离 0 的那个值. 写出函数 $f(x)$ 的解析式, 并指出它的基本性质 (结论不要求证明).

【解析】 (1) 由题意, 得 $|x^2-1| > 1$, 解得 $x \in (-\infty, -\sqrt{2}) \cup (\sqrt{2}, +\infty)$;

(2) 对任意两个不相等的正数 a 、 b , 根据平均值不等式有 $a^3+b^3 > 2ab\sqrt{ab}$,

$$a^2b+ab^2 > 2ab\sqrt{ab},$$

$$\text{因为 } |a^3+b^3-2ab\sqrt{ab}| - |a^2b+ab^2-2ab\sqrt{ab}| = (a+b)(a-b)^2 > 0,$$

$$\text{所以 } |a^3+b^3-2ab\sqrt{ab}| > |a^2b+ab^2-2ab\sqrt{ab}|,$$

即 a^3+b^3 比 a^2b+ab^2 远离 $2ab\sqrt{ab}$;

$$(3) f(x) = \begin{cases} |\sin x|, & x \in (k\pi + \frac{\pi}{4}, k\pi + \frac{3\pi}{4}) \\ |\cos x|, & x \in (k\pi - \frac{\pi}{4}, k\pi + \frac{\pi}{4}) \end{cases},$$

性质: 1° $f(x)$ 是偶函数, 图像关于 y 轴对称, 2° $f(x)$ 是周期函数, 最小正周期 $T = \frac{\pi}{2}$,

3° 函数 $f(x)$ 在区间 $(\frac{k\pi}{2} - \frac{\pi}{4}, \frac{k\pi}{2}]$ 单调递增, 在区间 $[\frac{k\pi}{2}, \frac{k\pi}{2} + \frac{\pi}{4})$ 单调递减, $k \in \mathbb{Z}$,

4° 函数 $f(x)$ 的值域为 $(\frac{\sqrt{2}}{2}, 1]$.

23 (本题满分 18 分) 本题共有 3 个小题, 第 1 小题满分 3 分, 第 2 小题满分 6 分, 第 3 小题满分 9 分.

已知椭圆 Γ 的方程为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$), 点 P 的坐标为 $(-a, b)$.

(1) 若直角坐标平面上的点 M 、 $A(0, -b)$ 、 $B(a, 0)$ 满足 $\overline{PM} = \frac{1}{2}(\overline{PA} + \overline{PB})$ ，求点 M 的坐标；

(2) 设直线 $l_1: y = k_1x + p$ 交椭圆 Γ 于 C 、 D 两点，交直线 $l_2: y = k_2x$ 于点 E 。若

$$k_1 \cdot k_2 = -\frac{b^2}{a^2}, \text{ 证明: } E \text{ 为 } CD \text{ 的中点;}$$

(3) 对于椭圆 Γ 上的点 $Q(a \cos \theta, b \sin \theta)$ ($0 < \theta < \pi$)，如果椭圆 Γ 上存在不同的两个交点 P_1 、 P_2 满足 $\overline{PP_1} + \overline{PP_2} = \overline{PQ}$ ，写出求作点 P_1 、 P_2 的步骤，并求出使 P_1 、 P_2 存在的 θ 的取值范围。

【解析】 (1) 由 $\overline{PM} = \frac{1}{2}(\overline{PA} + \overline{PB})$ 知 M 为线段 AB 的中点， $\therefore M(\frac{a}{2}, -\frac{b}{2})$ 。

$$(2) \text{ 由方程组 } \begin{cases} y = k_1x + p \\ \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \end{cases}, \text{ 消 } y \text{ 得方程 } (a^2k_1^2 + b^2)x^2 + 2a^2k_1px + a^2(p^2 - b^2) = 0,$$

因为直线 $l_1: y = k_1x + p$ 交椭圆 Γ 于 C 、 D 两点，

所以 $\Delta > 0$ ，即 $a^2k_1^2 + b^2 - p^2 > 0$ ，

设 $C(x_1, y_1)$ 、 $D(x_2, y_2)$ ， CD 中点坐标为 (x_0, y_0) ，

$$\text{则 } \begin{cases} x_0 = \frac{x_1 + x_2}{2} = -\frac{a^2k_1p}{a^2k_1^2 + b^2}, \\ y_0 = k_1x_0 + p = \frac{b^2p}{a^2k_1^2 + b^2} \end{cases},$$

$$\text{由方程组 } \begin{cases} y = k_1x + p \\ y = k_2x \end{cases}, \text{ 消 } y \text{ 得方程 } (k_2 - k_1)x = p,$$

$$\text{又因为 } k_2 = -\frac{b^2}{a^2k_1}, \text{ 所以 } \begin{cases} x = \frac{p}{k_2 - k_1} = -\frac{a^2k_1p}{a^2k_1^2 + b^2} = x_0, \\ y = k_2x = \frac{b^2p}{a^2k_1^2 + b^2} = y_0 \end{cases},$$

故 E 为 CD 的中点；

(3) 求作点 P_1 、 P_2 的步骤：

$$1^\circ \text{ 求出 } PQ \text{ 的中点 } E(-\frac{a(1 - \cos \theta)}{2}, \frac{b(1 + \sin \theta)}{2}),$$

2° 求出直线 OE 的斜率 $k_2 = -\frac{b(1+\sin\theta)}{a(1-\cos\theta)}$,

3° 由 $\overline{PP_1} + \overline{PP_2} = \overline{PQ}$ 知 E 为 CD 的中点, 根据(2)可得 CD 的斜率 $k_1 = -\frac{b^2}{a^2 k_2} = \frac{b(1-\cos\theta)}{a(1+\sin\theta)}$,

4° 从而得直线 CD 的方程: $y - \frac{b(1+\sin\theta)}{2} = \frac{b(1-\cos\theta)}{a(1+\sin\theta)}(x + \frac{a(1-\cos\theta)}{2})$,

5° 将直线 CD 与椭圆 Γ 的方程联立, 方程组的解即为点 P_1 、 P_2 的坐标.

欲使 P_1 、 P_2 存在, 必须点 E 在椭圆内,

所以 $\frac{(1-\cos\theta)^2}{4} + \frac{(1+\sin\theta)^2}{4} < 1$, 化简得 $\sin\theta - \cos\theta < \frac{1}{2}$, $\sin(\theta - \frac{\pi}{4}) < \frac{\sqrt{2}}{4}$,

又 $0 < \theta < \pi$, 即 $-\frac{\pi}{4} < \theta - \frac{\pi}{4} < \frac{3\pi}{4}$, 所以 $-\frac{\pi}{4} < \theta - \frac{\pi}{4} < \arcsin \frac{\sqrt{2}}{4}$,

故 θ 的取值范围是 $(0, \frac{\pi}{4} + \arcsin \frac{\sqrt{2}}{4})$.

